

WhatsApp + IA sem API oficial

Guia simples de arquitetura — atendimento automatizado via WhatsApp Web

Em uma frase: um serviço *bridge* mantém o WhatsApp conectado como se fosse o WhatsApp Web; sua aplicação recebe mensagens por webhook, decide (regras + IA) e manda a resposta de volta pelo bridge. Operadores humanos acompanham tudo num painel web.

1. Por que não usar a API oficial?

A **Meta Cloud API** é a forma oficial: templates aprovados, cobrança por conversa, número verificado. Esta solução usa o **protocolo WhatsApp Web** (via biblioteca Baileys): o número conecta por QR Code, como quando você abre WhatsApp no navegador ou vincula outro aparelho.

API oficial (Meta)	Bridge + WhatsApp Web
Custo por conversa, templates	Sem custo Meta; respostas livres
Alta conformidade / escala	Setup rápido; ideal para poucos números
SLA da Meta	Sessão pode cair; reconectar QR

2. Os três blocos do sistema

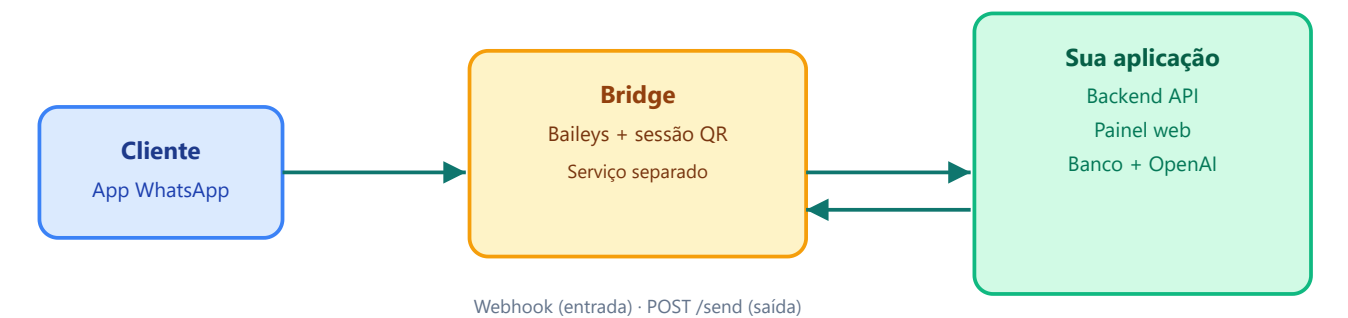


Figura 1 — Visão geral: cliente, bridge e aplicação

Peça	Função
------	--------

Bridge	Mantém o WhatsApp online; traduz mensagens ↔ HTTP
Backend	Salva histórico, regras, IA, webhooks, API do painel
Painel web	Operadores veem chats, respondem, pausam bot, editam treinamento
Banco	Conversas, mensagens, config IA, mídias, logs
OpenAI	Texto (GPT) + transcrição de áudio (Whisper)

3. Conexão do número (QR Code)

1. Subir o serviço **bridge** (Railway, VPS, etc.).
2. Gerar **QR Code** no bridge.
3. No celular do negócio: WhatsApp → *Aparelhos conectados* → escanear.
4. Bridge guarda a **sessão** e fica online 24h.
5. Mensagens passam automaticamente — sem usar API Meta.

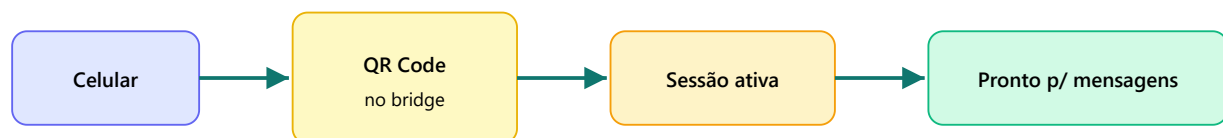


Figura 2 — Conexão inicial via QR Code (mesmo princípio do WhatsApp Web)

4. Mensagem do cliente → resposta da IA

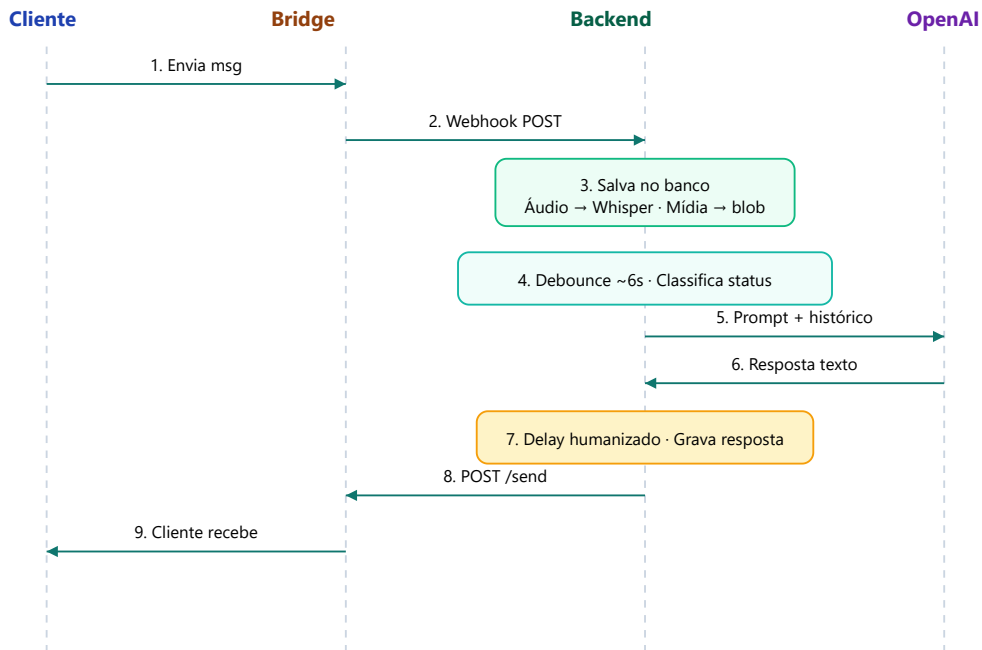


Figura 3 — Fluxo completo: mensagem entrando até resposta automática

Exemplo de webhook (entrada)

```
{
  "instanceId": 1,
  "remoteJid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "fromMe": false,
  "type": "text",
  "content": "Quero ver o catálogo",
  "timestamp": 1716000000
}
```

Exemplo de envio (saída)

```
POST https://seu-bridge.app/send
Header: x-bridge-key: <chave-secreta>
Body: { "instanceId": 1, "remoteJid": "5511...", "content": "Olá! Segue o link..." }
```

5. Pipeline da IA (antes de responder)

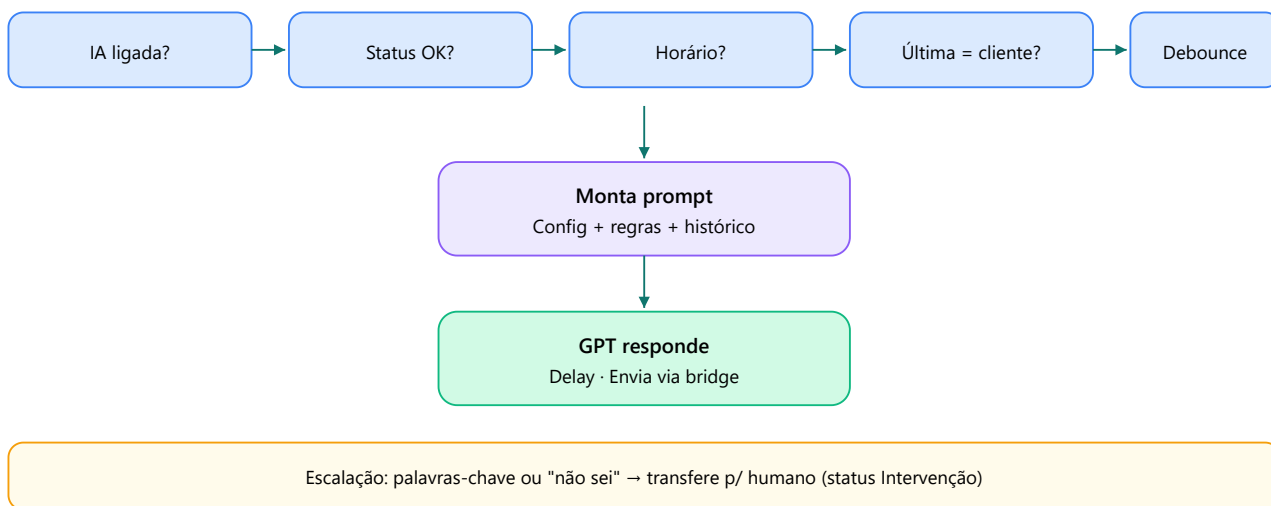


Figura 4 — Decisões da IA antes de cada resposta

6. Treinamento (o que a IA “sabe”)

A cada resposta o sistema **monta o prompt em tempo real** — não depende de um texto fixo desatualizado.

Fonte	Conteúdo
Banco (editável no painel)	Nome, personalidade, manual da loja, links, preços, saudação
Código (atualiza com deploy)	Cordialidade, catálogo, quantidades, regras de escalação
Histórico da conversa	Últimas N mensagens como contexto

7. Painel do operador

- Lista de conversas com status (novo, em atendimento, intervenção...)
- Chat com texto, imagens, áudios e transcrição
- Botão para **pausar a IA** e responder manualmente
- Tela de treinamento: editar nome, saudação, base de conhecimento
- Humanos e IA compartilham o mesmo número via bridge

8. Mídia (fotos e áudios)

- Bridge envia mídia em **base64** no webhook.
- Backend grava no banco (blob) ou em storage (S3/R2).
- Pannel exibe via rota autenticada (`/api/.../media/:id`).
- Áudio: Whisper transcreve → texto entra no contexto da IA.

9. Múltiplos números

Cada número WhatsApp = uma **instância** com sessão própria no bridge, config de IA própria e conversas isoladas.

10. Modelo de dados (essencial)

Tabela / conceito	Guarda
instances	Números conectados
conversations	Um chat por cliente + número
messages	Histórico (texto, mídia, quem enviou)
ai_config	Treinamento por instância
ai_logs	Auditoria do bot

11. Stack sugerida

Camada	Tecnologia típica
Bridge	Node.js + Baileys (deploy separado)
Backend	Node + Express/Fastify + REST ou tRPC
Frontend	React (painel de chat)
Banco	MySQL ou PostgreSQL
IA texto	OpenAI GPT-4o-mini (ou similar)
IA áudio	Whisper

Variáveis de ambiente mínimas

```
WA_BRIDGE_URL=https://...  
WA_BRIDGE_API_KEY=...  
DATABASE_URL=...  
OPENAI_API_KEY=...
```

12. Vantagens e limitações

Vantagens	Limitações
Sem custo por conversa Meta Respostas livres Setup rápido (QR) Controle total do fluxo	Não é oficial — risco de restrição Sessão pode cair (reconectar QR) Bot “ler” pode marcar como lida no celular Escala menor que Cloud API

Ordem recomendada para um projeto novo: Bridge (QR + echo) → Webhook + banco → Painel básico → IA por cima → Refinamentos (debounce, status, mídia, treinamento).